מי צודק? עשר טענות על טרנספורמציות

הזזה, שיקוף, סיבוב, חפיפה וסימטרייה · דף עבודה

הוראות: כל טענה נאמרה על ידי תלמיד/ה אחר/ת. הקיפו **נכון** או **לא נכון**, ונמקו בחישוב או בסרטוט קטן. טענה שגויה — תקנו אותה כך שתהיה נכונה. סיבובים הם סביב ראשית הצירים ונגד כיוון השעון, אלא אם נכתב אחרת.

1 **עומר:** הנקודה $(-4,0)$ נשארת במקומה בשיקוף בציר ה־x.

נכון / לא נכון

2 **ליאן:** בהזזה בווקטור $(-3,2)$ הנקודה $(-1,5)$ עוברת אל $(2,3)$.

נכון / לא נכון

3 **דניאל:** סיבוב של $90°$ מעביר את הנקודה $(5,2)$ אל $(2,5)$.

נכון / לא נכון

4 **מאיה:** משקפים את $(-1,3)$ בציר ה־y, ואת התמונה משקפים בציר ה־x. מתקבלת $(-3,1)$, בדיוק כמו בחצי סיבוב סביב הראשית.

נכון / לא נכון

5 **יובל:** למשולש שקודקודיו $(0,4)$, $(4,0)$, $(0,0)$ יש בדיוק ציר סימטרייה אחד.

נכון / לא נכון

6 **תמר:** הריבוע שקודקודיו $(1,3)$, $(3,3)$, $(3,1)$, $(1,1)$ חוזר לעצמו בסיבוב של $90°$ סביב הראשית.

נכון / לא נכון

7 **איתי:** שני מלבנים ששטח כל אחד מהם 24 יחידות ריבועיות הם בהכרח חופפים.

נכון / לא נכון

8 **שירה:** הזזה ב־$(2,0)$ ואחריה הזזה ב־$(0,-3)$ שקולה להזזה אחת ב־$(2,-3)$, וגם אם מחליפים את סדר שתי ההזזות.

נכון / לא נכון

9 **נדב:** בשיקוף בישר $x=2$ הנקודה $(5,1)$ עוברת אל $(-1,1)$.

נכון / לא נכון

10 **רוני:** המרחק בין $(1,1)$ ל־$(4,5)$ משתנה אחרי שמסובבים את שתי הנקודות ב־$180°$.

נכון / לא נכון